

Monitora Campestre Savânico - Alvo Global - Planejamento e Desenho Amostral, Cartografia e navegação em campo

Manual do usuário · versão 1.1.0

Planejamento do desenho amostral, projetos QGIS e QField, mapas, dados e navegação em campanhas e capacitações. Perfis Campestre-Savânico, Ilha e personalizado.

06 de outubro de 2026

Este manual é disponibilizado pronto em HTML e PDF. Não é necessário executar o R para consultá-lo.

A ferramenta apoia o planejamento, a cartografia e a navegação. A instalação das unidades amostrais segue o roteiro metodológico de campo e depende de avaliação local.

Nos quatro mapas principais, a imagem offline de detalhe, quando disponível, aparece sobre o Sentinel. O Sentinel mantém o contexto fora dos recortes de 500 m. Os localizadores mantêm suas bases de contexto.

Sumário

- [1. Início rápido](#)
- [2. Escolha do perfil e da operação](#)
- [3. Preparação da entrada](#)
- [4. Configuração](#)
- [5. Grade, identidade e protocolo de campo](#)
- [6. Imagens, confirmação e recorte](#)
- [7. Cache, retomada e progresso](#)
- [8. Produtos e leitura do relatório](#)
- [9. Conferência no QField](#)
- [10. Solução de problemas](#)
- [11. Lista de conferência e glossário](#)
- [12. Vegetação e cotas cumulativas](#)
- [13. Classes, validação e relatórios do desenho](#)
- [14. Edição no QGIS e mapas prontos](#)

1. Início rápido

1. Instale R, RStudio e QGIS 3.44 ou QGIS 4. O script verifica legenda, fontes, localizadores, PDF/PNG e reabertura do layout antes de baixar imagens. Com várias instalações, testa da versão mais recente para a mais antiga; `qgis_python` fixa uma instalação, sem substituí-la silenciosamente. Ao executar, o script verifica os pacotes R necessários, instala somente os ausentes e carrega os disponíveis. A primeira preparação exige internet se houver pacotes ausentes. O QGIS fornece o mecanismo de criação dos layouts e PDF georreferenciados.
2. Crie somente a pasta `entrada` ao lado do arquivo R. Coloque nela as Áreas Elegíveis e, opcionalmente, PAs, UAs, acessos e imagens. Subpastas são aceitas; saída e demais pastas são criadas pelo script.
3. Abra `monitora_planejamento_amostrai.R`. Edite somente `MQ_CONFIG`, no início do arquivo.
4. Defina os caminhos e a finalidade. Execute **Source** no RStudio.
5. Confira o plano de imagens e responda às confirmações. Aguarde as etapas de recorte, exportação e validação.
6. Leia o relatório e importe o ZIP numa pasta nova do QField. Faça a conferência em modo avião.

```
install.packages(c("sf", "terra", "xml2", "zip", "jsonlite", "digest",  
                  "httr", "data.table", "DBI", "RSQLite", "cli",  
                  "curl", "png", "jpeg", "lpSolve"))
```

A preparação automática mostra no console cada instalação necessária. Pacotes disponíveis não são reinstalados. Os repositórios configurados no R são respeitados; se o espelho CRAN não estiver definido, é usado `https://cloud.r-project.org`. Falhas de instalação ou carregamento interrompem a execução com orientação. No Linux, `sf/terra` podem exigir bibliotecas do sistema. O comando acima é uma alternativa de instalação manual; não é preciso executá-lo antes do script. Carregar somente funções com a opção `monitora.qfield.somente_funcoes=TRUE` não instala nem anexa pacotes. Não é necessário carregar o script biológico principal.

Download de detalhe pode levar dezenas de minutos. A opção habilitada prepara a aquisição, mas não dispensa sua confirmação. Não feche o R durante a gravação dos arquivos.

Configuração efetiva e correções orientadas

O console e `02_relatorio/configuracao_efetiva.csv` mostram valores informados, efetivos e origem. Em todos os perfis da configuração 2, ajuste `grade_m` para mudar o espaçamento. Alterar quantidades não cria vértices ausentes; consulte `diagnostico_grade.json`.

Se nenhum vértice cair nas Áreas Elegíveis, consulte `diagnostico_grade.json`: área, envelope, espaçamento, origem e variável a alterar. Revise manualmente o espaçamento conforme o desenho pretendido. Aumentar o percentual de PAs não cria vértices. O script não muda espaçamento ou origem automaticamente; em expansão, uma malha diferente exige um novo planejamento separado.

Use `entrada/areas_elegiveis.kmz` (plural; ou outro formato vetorial aceito), ou declare o papel no manifesto `camadas_qfield.csv`. Quando não encontrar AEs, o script lista as camadas lidas e seus papéis; não escolhe outro polígono silenciosamente.

Retomada e imagens

Preserve `cache_dir` e mantenha `renovar_imagens = FALSE`. O script consulta caches declarados e caminhos registrados nas execuções anteriores da mesma saída. Para usar outro cache/projeto, informe `caches_adicionais`. Downloads de detalhe ocorrem somente para tiles faltantes. Fontes Sentinel íntegras e compatíveis são combinadas; somente lacunas autorizadas são adquiridas. Cenas recebidas são preservadas antes da montagem final. Blocos COG podem incluir pixels vizinhos; não há promessa de tráfego byte a byte exclusivo das lacunas.

`plano_download.json`, `plano_sentinel.json`, `retomada_cache.json` e `sentinel_cache.json` registram reaproveitamento e faltantes. Cache incompatível ou corrompido não é reutilizado silenciosamente. A execução bloqueada mantém os diagnósticos; uma pasta `.construcao` não é uma entrega concluída.

2. Escolha do perfil e da operação

Comece pelo perfil; todas as dimensões e controles podem ser alterados no mesmo bloco inicial. Os valores explícitos prevalecem sobre os padrões. O perfil não certifica conformidade de campo.

perfil	Padrão inicial
treinamento_navegacao	Qualquer cobertura, sem cotas e sem afastamentos; grade 50 × 50 m. Comprimento ajustável.
treinamento_campestre	Referências campestres; grade 156,25 m e transecto 50 m. Adensamento ou outros desvios geram avisos.
treinamento_ilha	Referências experimentais do piloto: grade 30 m, transecto 25 m, referência entre linhas 30 m.
monitoramento_campestre	Referências campestres, filtros e balanceamento de formações ativos; áreas degradadas/restauração podem ser incluídas.
monitoramento_ilha	Referências do piloto em construção; inclui floresta. Não importa automaticamente restrições campestres.
personalizado	Filtros, cotas, MapBiomas e afastamentos desligados. Cada controle pode ser ativado individualmente.

Em todos os perfis, MapBiomas, elegibilidade e cotas são controles separados. O balanceamento é uma opção do desenho, não uma obrigação universal do protocolo.

operacao	Uso
planejar	Criar grade e novos PAs; UAs existentes podem entrar como referência. Não fornecer PAs/grade para substituição silenciosa.
montar	Preservar pontos fornecidos e gerar os produtos; não criar pontos novos.
incrementar	Acrescentar pontos na mesma área/grade; informar <code>referencia_anterior</code> . <code>quantidade_incremento='novos'</code> soma ao histórico; <code>'total'</code> define o total final.

expandir	Ampliar a área da grade preservando origem, espaçamento e IDs; referencia_anterior é obrigatório. As quantidades representam totais.
----------	--

Em incrementar, percentuais de novos pontos usam toda a grade cortada pelas AEs atuais. Cotas por classes incidem no total final: histórico + novos. Para alterar espaçamento/origem, crie planejamento separado; nunca se movem pontos históricos para adaptar o desenho.

centros_detalhe='auto' usa extremos pareados das UAs, quando fornecidos; caso contrário, PAs prioritários e alternativos. Escolha 'PAs' ou 'UAs_e_PAs' se necessário. Uma camada genérica de UAs não permite inferir seu ponto médio.

3. Preparação da entrada

```
C:/Monitora_Planejamento/
monitora_planejamento_amostrai.R
entrada/
  areas_elegiveis.gpkg
  PA_priorit.gpkg          (opcional)
  PA_altern.gpkg          (opcional)
  UAs_observadas.gpkg      (opcional, usar manifesto)
  detalhe.mbtiles         (opcional)
  camadas_qfield.csv       (quando necessário)
```

A pasta `saida/` é criada automaticamente. Caminhos relativos usam a pasta do script; `pasta_base` permite defini-la explicitamente. Cada execução mantém uma pasta própria para preservar entregas anteriores.

Formatos vetoriais: KML, KMZ, GeoPackage, shapefile completo ou ZIP contendo seus arquivos. Fundos locais: MBTiles raster, GeoTIFF/TIFF, IMG e ASC georreferenciados. Arquivos auxiliares necessários devem acompanhar o raster. Um arquivo sem CRS não será localizado por suposição.

Áreas Elegíveis são obrigatórias. Use o nome exato `areas_elegiveis` no arquivo/camada ou declare o papel no manifesto. Outros polígonos não se tornam elegíveis automaticamente.

O manifesto é CSV UTF-8, separado por ponto e vírgula. Use caminhos relativos exatos, inclusive subpastas, e nomes exatos de camadas. Exemplo: `vetores/areas.gpkg`. Mantenha o manifesto na raiz de entrada; auxiliares SHP/rasters ficam junto ao respectivo arquivo. Colunas obrigatórias: `arquivo;camada;papel`. Colunas opcionais: `ano;campo_rotulo;nome`.

```
arquivo;camada;papel;ano;campo_rotulo
areas.gpkg;poligonos_aptos;areas_elegiveis;;
UAs_observadas.gpkg;inicio_2026;verg_ini;2026;UA
UAs_observadas.gpkg;fim_2026;verg_fin;2026;UA
acessos.gpkg;estradas;estradas;;nome
```

Vias para restrição do desenho: padronize arquivo e camada interna como `estradas_pavimentadas`, `estradas_terra` e `trilhas_preexistentes` (preferencialmente GPKG; demais formatos vetoriais suportados seguem o mesmo nome-base). Arquivos podem estar em subpastas. No projeto, os nomes curtos são `vias_pav`, `vias_terra` e `trilhas`. Para nomes diferentes ou várias fontes, declare arquivo/camada/papel em `camadas_qfield.csv`, usando nomes exibidos distintos quando necessário.

Na configuração 2, NULL herda o perfil, TRUE ativa a avaliação e FALSE usa a camada somente como referência. Ausência de fonte ativa exige decisão e permanece registrada como avaliação pendente.

No perfil campestre_savanico, os afastamentos mínimos são 100 m, 50 m e 5 m, respectivamente, aplicados ao segmento inteiro. Polígonos representam a área ocupada; linhas representam o eixo. O campo numérico `largura_m`, quando presente nas linhas, acrescenta metade da largura ao afastamento do eixo. Sem largura conhecida, o relatório registra a limitação. Inclua vias próximas externas às AEs; a ausência de uma feição no arquivo não comprova ausência em campo.

A triagem ocorre antes das cotas, mesmo sem estratificação. Pelo menos uma direção N/L/S/O precisa respeitar todas as restrições viárias ativas, no PA original. Um candidato indisponível permanece na grade, com diagnóstico; eventual deslocamento exige avaliação de campo. A contenção do segmento na AE permanece como diagnóstico independente, sem nova exclusão condicionada à existência de vias. Não se filtram candidatos por vias quando nenhuma restrição está ativa. O denominador dos percentuais continua sendo toda a grade recortada às AEs; insuficiência gera proposta explícita de revisão. Na montagem, PAs existentes são preservados. Na expansão, conflitos metodológicos com o histórico exigem decisão; problemas de identidade e geometria exigem correção.

Áreas urbanas ou pequenas: escolha `treinamento_navegacao` ou `personalizado` e configure `grade_m`. Os filtros e cotas vêm desligados. Para conhecer a cobertura sem restringir pontos, ative `mapbiomas=TRUE`.

```
perfil = 'personalizado',
operacao = 'planejar',
grade_m = c(10,10),
transecto_m = 5,
mapbiomas = TRUE
```

4. Configuração

Edite somente `MQ_CONFIG` no início do R. `configuracao_versao=2` identifica a nova interface. NULL herda o perfil; TRUE ativa um controle; FALSE desativa; valores numéricos substituem o padrão em qualquer perfil.

```
perfil = 'treinamento_navegacao',
operacao = 'planejar',
grade_m = c(10,10), # vértices a cada 10 m
transecto_m = 5,    # não muda a grade
prioritarios = list(n=20,percentual=NULL),
alternativos = list(n=0,percentual=NULL)
```

Para treinar os protocolos, troque o perfil por `treinamento_campestre` ou `treinamento_ilha`. O adensamento não dispensa automaticamente afastamentos das UAs. Para monitoramento, use `monitoramento_campestre` ou `monitoramento_ilha`. Para controlar tudo individualmente, escolha personalizado.

Variável	Efeito
<code>grade_m</code>	Largura e altura em metros; controla candidatos disponíveis. Não muda automaticamente por insuficiência.
<code>transecto_m</code>	Comprimento da linha, medido a partir do PA previsto para o vergalhão inicial.
<code>filtrar_vegetacao</code>	Restringe formações elegíveis; FALSE admite qualquer cobertura, sem desligar outras restrições.
<code>aplicar_cotas</code>	Distribui esforço por formação/fitofisionomia. FALSE não desliga o filtro.
<code>estratificar_por_atributos</code>	Ativa as cotas cumulativas configuradas por atributo.
<code>aplicar_afastamentos</code>	Padrão dos controles espaciais; <code>usar_*</code> explícito prevalece.
<code>mapbiomas</code>	Consulta atributos de cobertura. Classificação para filtro/cotas exige essa fonte ou <code>formacao_campo</code> .
<code>confirmar_desvios</code>	NULL pergunta no console; TRUE aceita os desvios descritos e os registra; FALSE cancela quando houver desvio. Não autoriza download.
<code>politica_insuficiencia</code>	<code>usar_disponiveis</code> propõe quantidades viáveis; déficits exigem decisão. bloquear tenta metas exatas, oferecendo adaptação quando a inviabilidade é comprovada.

Configuração efetiva e decisões

O console e `configuracao_efetiva.csv` informam valor solicitado, efetivo, origem e orientação. `decisoes_metodologicas.csv` registra cada aviso, decisão, horário e forma de autorização; o relatório HTML apresenta as ocorrências. Sem console interativo, NULL não é aceitação: a execução cancela preservando cache e diagnóstico.

Sem candidatos elegíveis, o script pode propor usar a grade sem filtros e cotas, somente mediante aceitação explícita. Nenhuma confirmação cria pontos onde a grade não tem vértices. Corrija `grade_m` ou as AEs conforme sua finalidade. Dados ilegíveis, CRS inválido, identificadores conflitantes e falhas de integridade continuam exigindo correção.

Compatibilidade

Configurações antigas, sem `configuracao-versao=2`, usam a resolução legada, preservando seus efeitos. Para migrar, copie valores para o novo bloco, escolha o perfil e confira o relatório. Na interface nova use `grade_m`/`transecto_m` diretamente; não misture `parametros_protocolo`, `padrao_ilha` ou `estratificar_vegetacao` com os novos controles.

5. Grade, identidade e protocolo de campo

Na configuração 2, os controles `usar_estradas_pavimentadas`, `usar_estradas_terra`, `usar_trilhas_preexistentes`, `usar_formacao_florestal` e `usar_uas_existentes` avaliam o segmento completo contra fontes vetoriais fornecidas.

Nomes de entrada: estradas_pavimentadas, estradas_terra, trilhas_preexistentes, formacao_florestal e transectos. Sem fonte necessária, pede decisão e registra a avaliação pendente. Uma direção só é viável quando atende conjuntamente às fontes ativas.

Afastamento entre UAs existentes usa linhas reais de transectos. A seleção de novos PAs ainda não resolve a compatibilidade simultânea entre todas as futuras linhas; confirme as instalações em campo. Grade densa não comprova atendimento ao afastamento entre UAs.

Cada vértice da quadrícula é um ponto. O PA representa o local previsto do vergalhão inicial. Nos novos projetos, o identificador é calculado na grade retangular completa antes do corte para as AEs. `id_malha` registra a posição nesse domínio e `chave_grade` sua referência espacial. O campo exibido `codigo_pa` usa PA e pelo menos cinco algarismos. Códigos ainda curtos recebem uma base fixa conferida contra duplicidades; não se sorteia um código novo a cada execução. A numeração de uma futura UA é independente. Prioritários e alternativos são conjuntos separados.

O script consulta os limites federais oficiais. Dentro de UC federal, a origem da grade se baseia no limite completo da UC; os pontos são recortados pelas Áreas Elegíveis. Fora dessas UCs, a origem se baseia na extensão inicial das áreas. Falha da consulta não é interpretada como ausência de UC.

Na expansão, forneça a referência anterior. Origem, projeção, dimensões e identificadores são mantidos. Ao migrar uma referência anterior, PA e `id_grade` originais são preservados; novos códigos aparecem em `codigo_pa`, com correspondência em `correspondencia_codigos_PA.csv`. Fora do retângulo congelado, a expansão recebe novos IDs de registro sem reciclar os anteriores. Arquive `referencia_grade.json` e `cadastro_grade.gpkg`. Não recomece em modo planejar esperando reproduzir automaticamente um cadastro histórico.

O roteiro orienta iniciar preferencialmente para norte e avaliar as alternativas leste, sul e oeste, além dos ajustes permitidos em campo. As simulações não comprovam admissibilidade. A grade de 156,25 m não garante 100 m entre segmentos instalados em sentidos diferentes. Obstáculos, vegetação e distância entre transectos precisam ser conferidos em campo.

Os cálculos usam projeção métrica. O projeto exibe latitude/longitude em graus decimais. MapBiomass acrescenta classificação cartográfica e procedência; não substitui a formação observada.

6. Imagens, confirmação e recorte

`contexto_uc="componentes_com_AE"` seleciona componentes inteiros das UCs que intersectam as AEs para Sentinel e localizador. Isso evita incluir setores oceânicos remotos de uma mesma APA. Não é recorte de 500 m; os limites oficiais completos permanecem no projeto. Use `"integral"` para incluir todos os setores; confira o volume previsto. A regra e os polígonos efetivos ficam em `contexto_uc.json` e `contexto_imagens.gpkg`.

Camada	Comportamento
Google Satellite	Sempre presente, inicialmente desligada; visualização online, sem empacotar seus tiles nessa camada
sat_escala_regional	Obrigatória, offline, abaixo do detalhe; contexto de UC, Áreas Elegíveis, centros e margem
sat_escala_local	Opcional, recortada pela união dos círculos de 500 m; acima do Sentinel

Sentinel não é limitado aos raios de 500 m. Seu mosaico retangular abrange o contexto regional completo da UC/ Áreas Elegíveis, com margem externa de 500 m, conforme a lógica do script principal. A máscara circular é exclusiva da imagem de detalhe.

Arquivos de detalhe compatíveis são consolidados em um único MBTiles e exibidos como `sat_escala_local`. A primeira fonte local, em ordem de caminho, tem prioridade; transparências recebem a fonte complementar. O relatório `mosaico_fontes.json` preserva a procedência. Tiles de 512 pixels e níveis distintos são normalizados para uma grade comum, dentro do limite de volume configurado. Tamanho de pixel exportado não comprova resolução nativa. Os demais nomes de camadas permanecem: `PA_priorit`, `PA_altern`, `grade_amstral`, `AE`, `UC`, `verg_ini/verg_fin/transectos anuais`, `pontos_interesse` e `trajeto`.

O baixador usa o endpoint XYZ configurado, por padrão o mesmo Google Satellite do baixador fornecido. A aquisição de detalhe é separada da camada Google online. Informe corretamente fonte, atribuição e metadados; resolução nativa e data da imagem não são inferidas pelo zoom nem pela data do download.

O console apresenta quantidade de centros, tiles locais, tiles em cache, faltantes, volume estimado e tempo mínimo só de intervalos. Confirme após conferir o plano. A velocidade da rede, tentativas, gravação, recorte e exportação acrescentam tempo. Sem cache, o ensaio de 285 PAs do PNSV planejou 3.241 tiles: estimativa de 316,5 MiB e 27 minutos somente de intervalos.

Em modo interativo, ausência de resposta não autoriza aquisição. Em execução não interativa, configure a autorização explicitamente; caso contrário, uma transferência pendente bloqueia a execução e preserva o plano. Se recusar novo detalhe, os dados locais disponíveis podem ser usados. Sem Sentinel suficiente e sem autorização para obtê-lo, a entrega mínima fica bloqueada.

Camadas vetoriais com altitude são aceitas. O contexto auxiliar das imagens é calculado em duas dimensões; as camadas de origem mantêm suas coordenadas Z/M. O recorte é feito em pixels, com transparência fora da união dos círculos. Círculos sobrepostos formam áreas contínuas. O processo preserva o original e usa PNG sem nova compressão com perda. As bordas têm a tolerância inerente à resolução do pixel. Recortar não preenche lacunas de imagem.

Sentinel fornecido precisa de comprovação de origem: metadados `.fonte.json` com assinatura, produto, resolução e acervo; ou documentação de cenas do pacote público Monitora acompanhada da identificação Sentinel no MBTiles. Um raster qualquer não é promovido a Sentinel pelo nome.

7. Cache, retomada e progresso

Mantenha o cache fora das pastas de entrada e das entregas temporárias. Use o mesmo diretório nas execuções seguintes e indique caches anteriores em `caches_adicionais`. São reaproveitados tiles compatíveis, imagens locais utilizáveis, recortes com os mesmos centros e Sentinel com procedência e cobertura suficientes.

A identidade da fonte/acervo e a integridade são verificadas. O cache antigo não é apagado quando os PAs mudam. Somente tiles faltantes são solicitados; a expansão pode exigir novas áreas. Alteração deliberada do acervo ou renovação impede reutilizar imagens antigas como se fossem atuais. Cobertura parcial e fontes incompatíveis não são tratadas como completas.

Na barra de download, 100% refere-se à etapa de transferência. Ainda podem faltar recorte, validação de cobertura, exportação e ZIP. O console mostra percentuais concluído/restante, contador, tempo decorrido e estimativa restante.

Quando não há estimativa confiável, informa atividade e cena em processamento, sem inventar percentual.

O pacote `cli` atende consoles interativos; no console redirecionado, uma barra textual e mensagens periódicas mantêm o histórico. Falhas são registradas separadamente dos sucessos. HTTP 401, 403 ou 429 interrompem novas solicitações; os dados já válidos permanecem.

Se houver mensagem de cache em uso, confirme que nenhuma execução está ativa. Depois de encerramento abrupto, remova apenas a pasta de trava vazia identificada na mensagem. Não apague o cache para tentar retomar.

8. Produtos e leitura do relatório

Pasta	Conteúdo
01_qfield	Projeto QGS, dados, mapas e pacote_qfield.zip
02_relatorio	Relatório HTML, etapas e tempos, configuração, procedência, assinaturas, centros/raios, planos de download, recortes e diagnósticos
03_vetores	GeoPackages, KML e KMZ dos pontos
04_csv	Atributos completos, coordenadas e dicionário de campos
05_qgis	Projeto de edição, cópias vetoriais e quatro layouts
mapas_pdf / mapas_png	Quatro mapas PDF georreferenciados e quatro PNG; auxiliares de georreferência do mapa principal

CSV: UTF-8, separador ponto e vírgula e ponto decimal. KML representa atributos como texto; GeoPackage mantém os tipos suportados. O relatório separa imagem disponível, aquisição incompleta, recusa de download e falha impeditiva.

A conclusão automática não equivale à homologação operacional no aparelho. Se ocorrer erro, a pasta `.construcao` preserva o diagnóstico. Ela não deve ser distribuída como pacote final.

O arquivo `centros_recorte.gpkg` documenta os centros usados e a união dos raios. `plano_download.json` informa custo previsto; `resultado_download.json` informa o resultado. `sentinel_fonte.json` registra aquisição ou reutilização. `manifesto.csv` permite conferir a integridade da entrega.

9. Conferência no QField

1. Transfira o ZIP e importe numa pasta nova, preservando subpastas.
2. Confira PA_priorit em vermelho, PA_altern em laranja, grade branca, inícios de UA azuis, finais brancos com borda azul e limite da UC amarelo.
3. Com internet, ative Google Satellite e confirme sua exibição. Desligue-o antes do teste offline.

4. Em modo avião, confira Sentinel, detalhe recortado, coordenadas decimais, PAs, UAs e acessos em diferentes escalas.
5. Em uma cópia de ensaio, registre um ponto e um trajeto, salve, feche e reabra o projeto.
6. Confira lacunas de imagens e planeje o trabalho de campo considerando essas limitações.

Nunca substitua `pontos_interesse.gpkg` e `trajeto.gpkg` preenchidos por versões vazias. O arquivo antigo `apoio_campo.gpkg` continua aceito para importação. O script não envia projetos ao QFieldCloud e não sincroniza automaticamente dados coletados.

10. Solução de problemas

Mensagem/sintoma	Providência
Áreas Elegíveis não reconhecidas	Corrigir nome exato ou manifesto; não renomear todos os polígonos indiscriminadamente
Consulta federal falhou	Verificar conexão/serviço e retomar; não interpretar como área fora de UC
Sem pares de extremos	Conferir identificador, ano e papéis <code>verg_ini/verg_fin</code>
Download exige confirmação	Conferir o plano; responder no RStudio ou configurar autorização explícita
Sentinel não cobre contexto	Fornecer acervo com cobertura/procedência ou autorizar aquisição; pacote mínimo permanece bloqueado
Detalhe incompleto	Consultar falhas, fonte, limites e cache. Sentinel não comprova cobertura de detalhe.
Limite de volume excedido	Dividir o projeto ou rever abrangência; não reduzir resolução silenciosamente
Nome de camada repetido	Consolidar ou distinguir no manifesto, preservando os nomes reservados de PA/grade

11. Lista de conferência e glossário

Antes de executar: Áreas Elegíveis identificadas; modo e centros corretos; fonte e cache conferidos; espaço em disco; estimativa de download aceita.

Antes de ir a campo: relatório lido; projeto testado online/offline; captura e persistência verificadas; dados anteriores preservados; cobertura e precisão GNSS consideradas.

PA: ponto planejado para o vergalhão inicial. **UA:** unidade efetivamente instalada. **Tile:** bloco de imagem em uma grade XYZ. **Cache:** cópia persistente reutilizável. **Contexto:** imagem regional para orientação. **Detalhe:** imagem local disponibilizada no entorno dos centros; o zoom não comprova sua resolução nativa.

Referências: roteiro metodológico de campo de 29/04/2026; script público Monitora v3.0.6; baixador independente de imagens v1.0 de 15/09/2026; documentação de QGIS/QField, ICMBio, MapBiomass e CLI. Consulte o relatório para a procedência efetivamente usada em cada execução.

12. Vegetação e cotas cumulativas

`filtrar_vegetacao` decide elegibilidade; `aplicar_cotas` decide distribuição. Desligar ambos admite todas as coberturas, inclusive urbanas, sem desligar afastamentos explicitamente ativados. MapBiomas pode permanecer ligado apenas para atributos.

Os perfis campestres habilitam campo/savana; os perfis Ilha incluem floresta por padrão. `incluir_formacao_florestal` é respeitado em todos os perfis, inclusive quando FALSE no Ilha. Alterações às referências metodológicas geram aviso de continuidade.

`formacao_campo` indica o atributo com formação; `formacao_mapa` traduz rótulos locais. `condicao_campo` registra separadamente conservada, degradada, `restauracao` ou restaurada. Essa declaração fica nos atributos exportados e não transforma a cobertura MapBiomas em formação nativa. `incluir_antropizadas` permite pastagens e condições declaradas de degradação/restauração; a aptidão real depende do objetivo e da avaliação de campo.

```
formacao_campo = 'formacao',
formacao_mapa = data.frame(classe=c('Campo', 'Savana'),
                           formacao=c('campestre', 'savanica')),
condicao_campo = 'condicao',
estratificar_por_atributos = TRUE,
cotas_atributos = list(
  manejo=data.frame(classe=c('referencia', 'restauracao'), percentual=c(60,40)))
```

NULL em `cotas_formacao` balanceia formações nativas disponíveis; sem cotas explícitas, o algoritmo prioriza nativas e permite complemento por antropizadas. Para representar restauração ou outros contextos com esforço próprio, declare cotas de condição/manejo. `fitofisionomia_campo` pode detalhar a distribuição. Balanceamento e proporção de área respondem a objetivos distintos; a distribuição escolhida não prova representatividade de toda a UC.

Cotas por formação e por cada atributo incidem no MESMO conjunto de PAs. O script resolve as margens conjuntamente, sem presumir independência. Cada tabela tem classe e n OU percentual. n soma o total prioritário; percentuais somam 100. A regra para alternativos segue as proporções dos prioritários. Classes explicitamente com cota zero são excluídas.

Use `cotas_atributos` ou `cotas_atributos_arquivo`, nunca os dois. CSV longo: atributo;classe;n ou atributo;classe;percentual. Campos e classes precisam corresponder exatamente ao vetor. Por padrão usa AEs; para outra fonte indique `estratos_arquivo` e `estratos_camada`.

Compare `cotas_solicitadas.csv`, `cotas_realizadas.csv`, `alocacao_combinacoes.csv` e `selecao_quantidades.csv`. Quantidade de PAs não comprova quantidade de UAs instaladas. Desvios aceitos não são registrados como cumprimento integral.

13. Classes, validação e relatórios do desenho

Sem `formacao_campo`, o script utiliza MapBiomas (30 m/Coleção 11 ou 10 m/Coleção 4), preservando código, classe, coleção, ano e fonte. A correspondência é cartográfica, não substitui fitofisionomia observada nem assegura

homogeneidade ao longo da transecção.

Grupo	Classes candidatas	Tratamento automático
Campestre	12 Formação Campestre; 77 Formação Herbáceo Arbustiva; 11 Campo Alagado e Área Pantanosa; 84 Marismas; 50 Restinga Herbácea ou Arbustiva; campos rupestres em afloramentos rochosos (29)	12 é associado a campestre. Os demais exigem classificação local validada em polígonos.
Savânica	4 Formação Savânica; 7 Savana Alagada (beta)	Associadas a savânica; confirmar fitofisionomia local. Cerrado rupestre na classe 29 exige delimitação local.
Florestal	3 Formação Florestal; 6 Floresta Alagável; 5 Mangue; 49 Restinga Arbórea	Associadas a florestal; elegíveis automaticamente no Ilha, ou quando habilitadas no personalizado; excluídas no Campestre-Savânico.
Revisão local	32 Apicum; classes mistas ou desconhecidas	Não converter automaticamente em campo. Exigir classificação local; usar fora_alvo quando a exclusão for confirmada.

A classe 29 inclui rocha sem vegetação, campos rupestres e cerrado rupestre: não converter toda a classe em campestre. Veredas, palmeirais e mosaicos podem estar dentro de classes amplas como 11. A categoria hierárquica “Floresta” da legenda não corresponde diretamente ao grupo florestal do desenho. Pastagem (15) é elegível com `incluir_antropizadas=TRUE`, padrão; permanece identificada como pastagem. Degradação só é aceita quando declarada no vetor por `formacao_campo/formacao_mapa`, com valor `degradada`. A classe 25 não comprova degradação. Agricultura, silvicultura, infraestrutura, áreas não vegetadas e água aberta continuam fora do alvo. Na seleção automática, nativas têm preferência nos prioritários e depois nos alternativos; antropizadas completam a capacidade ou atendem áreas sem nativas conhecidas. Ocorrências são registradas em `ocorrencias_vegetacao.csv` e no relatório HTML. Ausência de classe no raster não comprova ausência real de uma formação. No piloto Noronha, a consulta utilizada retornou códigos sem legenda/sem dado nos PAs; para novo planejamento, fornecer classificação local confirmada. Na montagem, pontos e categorias do piloto permanecem preservados, com a pendência registrada. Um código sem legenda não apaga os resultados válidos dos demais pontos do lote.

Para utilizar campos rupestres ou outra classe ambígua, delimite polígonos com sua formação confirmada e informe `formacao_campo`. Sobreposições com valores iguais não duplicam PAs; valores conflitantes ou ausentes bloqueiam a geração. Arquivos fornecidos permanecem preservados no modo montar.

- `inventario_atributos.csv` e `fontes_estratos.json`: campos, classes, disponibilidade e linhagem.
- `classificacao_vegetacao.csv` e eventuais `vegetacao_pendente.csv`/`conflitos_atributos.csv`: decisões e impedimentos.
- `cotas_solicitadas.csv` e `cotas_realizadas.csv`: todas as margens, números reais, limites inteiros e desvios.
- `alocacao_combinacoes.csv`: candidatos, preservados, prioritários e alternativos por combinação, incluindo cotas zero.
- `solucao_cotas.json`: solver, versão, regra, totais, denominadores e limites de inferência.
- `referencia_grade.json`: contrato da classificação e referência para expansão.
- `cotas_fornecidas_auditoria.csv`: conferência de PAs fornecidos, sem modificar sua distribuição.

Desligue `aplicar_cotas` e `estratificar_por_atributos` para selecionar sem cotas; `filtrar_vegetacao` controla elegibilidade separadamente. Alterar o contrato durante expansão exige decisão e não altera a fonte anterior. Limites iniciais: 2.000 combinações e 60 segundos por fase do solver. Falha do solver não é tratada automaticamente como ausência de área.

14. Edição no QGIS e mapas prontos

Os localizadores exibem somente biomas representados. O parâmetro `localizador_bioma_min_mm2=0.5` suprime fragmentos menores que 0,5 mm² no papel no desenho e na legenda, preservando a base IBGE original. Pampa e Pantanal são incluídos quando representados. As áreas e omissões constam em `cartografia.json`.

Abra `ABRA_AQUI.html` na pasta da execução. O projeto QField serve à navegação; `05_qgis/projeto_edicao.qgz` contém cópias vetoriais editáveis e todas as camadas. Os identificadores ficam protegidos no formulário para evitar renumeração acidental. As imagens são compartilhadas por caminhos relativos: mantenha a entrega completa. O pacote ZIP QField é independente.

Cada camada tem um GeoPackage: `PA_priorit.gpkg`, `PA_altern.gpkg`, `grade_amostral.gpkg`, `AE.gpkg`, `UC.gpkg`, `verg_ini_2026.gpkg`, `verg_fin_2026.gpkg`, `pontos_interesse.gpkg`, `trajeto.gpkg` e demais camadas presentes. `PNSV_planejar` e `PNSV_montar` eram cenários de homologação; o usuário recebe um modo por execução.

Mapa / tema	Enquadramento e rótulos
Áreas Elegíveis	UC + AEs; extensão das AEs
Grade Amostrai	UC + AEs + grade; extensão da grade recortada; sem rótulos da grade
Pontos amostrais prioritários	UC + AEs + grade + prioritários; extensão dos prioritários
Pontos amostrais alternativos	UC + AEs + grade + alternativos; extensão dos alternativos

Os layouts são editáveis no gerenciador de layouts do QGIS. Temas e marcadores guardam os quatro estados. O papel ajusta a orientação ao formato da área; há uma margem ao redor das feições. Se uma classe estiver ausente ou vazia, o mapa informa a ausência e usa a extensão das AEs, sem criar pontos. O limite da UC fora do quadro principal continua visível no localizador.

Os PAs permanecem visíveis. Para textos, o script compara fontes de 9, 8 e 7 pt, usa posicionamento sem sobreposição e mantém a alternativa com mais rótulos legíveis. Registra rótulos efetivamente desenhados e suprimidos em `cartografia.json`. Pode ser necessário ampliar o papel ou editar o layout para conjuntos muito densos.

Variável	Padrão
<code>gerar_cartografia</code>	TRUE; FALSE desativa explicitamente o produto QGIS e os mapas
<code>qgis_python</code>	NULL: descoberta automática; se necessário, informar o launcher python-qgis do QGIS instalado
<code>mapas_papel</code>	A4; também A3
<code>mapas_dpi</code>	300; permitido de 96 a 600

O script verifica a capacidade de gerar PDF georreferenciado antes das etapas caras. Exporta quatro PDF em mapas_pdf e quatro PNG em mapas_png. A georreferência corresponde ao mapa principal; o localizador representa outra extensão. PNG tem arquivo auxiliar PGW e PRJ. PDF é reaberto para conferir CRS, transformação e posição do centro do mapa.

Editar o projeto desktop não modifica automaticamente o ZIP de campo, os CSV/KML ou mapas já exportados. Após editar, reexporte os layouts no QGIS e prepare uma nova entrega de campo quando necessário. Preserve os dados coletados antes de qualquer atualização.

O script R continua autossuficiente: o auxiliar cartográfico e as marcas institucionais estão incorporados. Não é necessário executar Python manualmente. O QGIS/PyQGIS instalado é necessário para o produto cartográfico completo; o console e os logs informam falhas de descoberta ou exportação.

O rodapé mantém o localizador de estados e biomas com a mesma dimensão, haja ou não UC. Sem UC, o espaço liberado amplia legenda, informações e logos. Legenda usa 9 pt e informações 8 pt; o rodapé tem 68 mm em A4 paisagem e 82 mm em A4 retrato, preservando os tamanhos dos mapas localizadores. Nos mapas e no projeto de edição, as legendas usam nomes completos: Áreas Elegíveis, Grade Amostral e Pontos Amostrais prioritários/alternativos. A identificação das UCs usa os campos oficiais nomeuc, categoria_ e sigla_cate do ICMBio. Apenas UCs federais que cobrem ao menos parte das AEs aparecem na cartografia. Havendo UC, dois localizadores são apresentados lado a lado; fora de UC, somente o de estados e biomas.

O localizador regional usa bases oficiais IBGE de 2025, obtidas uma única vez (cerca de 27 MiB) e guardadas no cache com SHA256. A identificação dos estados usa geometria original; a simplificação de 1.000 m serve apenas à apresentação regional, nunca à grade ou classificação de pontos. Bases auxiliares ficam em 05_qgis/contexto. Fontes: fontes_localizador.json. As cores identificam biomas e o vermelho situa as Áreas Elegíveis. Logos ficam centralizadas em suas caixas.

Sentinel regional: a composição pode reunir datas e órbitas diferentes do mesmo tile. A primeira cena prioriza baixa nebulosidade; as complementares priorizam cobertura adicional. A extensão é alinhada para fora à grade de pixels e a cobertura do contexto completo é verificada antes da entrega. Datas e cenas permanecem no relatório.